

Sensores de Nível (II)

Tipos:

Radar

Sensores de radar utilizam micro-ondas refletidas na superfície do material. A versão mais moderna, em 80 GHz, oferece **precisão milimétrica** e maior confiabilidade em ambientes com espuma, vapores ou turbulência. São amplamente usados em petroquímica e tanques de produtos corrosivos, onde o acesso é difícil e a precisão é crítica.

Nível Radioativo (Nuclear)

Baseia-se na atenuação da radiação gama entre fonte e detector. Como o sistema é externo ao tanque, é ideal para **processos extremos** como siderurgia e metais fundidos, suportando altas pressões e temperaturas.

Célula de Carga

Mede a massa do tanque ou silo por meio de strain gauges. É um método higiênico e preciso, muito usado em **alimentícia e farmacêutica**, garantindo dosagens exatas sem contato com o produto.

Ultrassônico

Emite pulsos sonoros e calcula o tempo de retorno do eco. É uma solução de **baixo custo e fácil instalação**, comum em tratamento de água, esgoto e silos de grãos.

Fotoelétrico

Detecta a interrupção ou reflexão de um feixe de luz. Usado em **linhas de envase de bebidas** e recipientes transparentes para indicar presença ou nível.

Pás Rotativas

Sensores mecânicos robustos, ideais para **mineração e silos agrícolas**. Resistentes à poeira e interferências elétricas, acionam um interruptor quando o material bloqueia a pá.

Diafragma

Funciona pela pressão mecânica sobre uma membrana flexível. É uma opção **simples e econômica** para pós e granulados em silos de descarga.

Borbulhamento (Bubbler)

Injeta ar no fundo do tanque e mede a pressão necessária para liberar bolhas. Muito usado em líquidos **viscosos ou corrosivos**, pois mantém o instrumento isolado do fluido.

Radar de Onda Guiada (GWR)

Conduz micro-ondas por cabos ou hastes mergulhados no tanque, garantindo maior estabilidade em superfícies turbulentas. É preferido em **colunas de destilação e tanques com agitadores internos**.

Espectroscopia de Impedância

Analisa a resposta elétrica do material em várias frequências. Além de medir o nível, identifica a **composição do produto**, sendo aplicada em laticínios e cervejarias para detectar adulterações ou sedimentos.

Conclusão

Cada tipo tem seu papel dependendo do ambiente, do produto e da precisão exigida. Os mais modernos, como radar de 80 GHz e espectroscopia de impedância, estão dominando aplicações críticas e de qualidade. Os clássicos, tipo pás rotativas e borbulhamento, seguem firmes onde durabilidade e simplicidade mandam. A escolha certa depende do que você quer medir, onde e como. E com a automação cada vez mais integrada, esses sensores estão virando parte essencial da inteligência dos processos.

Referências (Fontes).

www.ambare.ind.br

[DirectIndustry](#)

[Nivetec](#)